

Caracterización de la convergencia en la topología inicial

Proposición 1. Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{F} \subset \{F: X \rightarrow \mathbb{K}\}$ y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, entonces

$$x_n \rightarrow x \text{ según la topología inicial } \sigma(X, \mathcal{F}) \iff \forall F \in \mathcal{F} : F(x_n) \rightarrow F(x).$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $F \in \mathcal{F}$ y $\varepsilon > 0$. Entonces, $V = \{y \in X : |F(y - x)| < \varepsilon\}$ es un entorno de x en la topología $\sigma(X, \mathcal{F})$. Por tanto, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0 : x_n \in V$, es decir, $\forall n \geq n_0 : |F(x_n - x)| < \varepsilon$. Por tanto, $F(x_n) \rightarrow F(x)$.

$\Leftarrow$ Sea U un entorno básico de x en la topología $\sigma(X, \mathcal{F})$. Entonces,

$$\exists \{F_j\}_{j \in \mathbb{N}_N} \subset \mathcal{F}, \varepsilon > 0 : U = \{y \in X : \forall j \in \mathbb{N}_N : |F_j(y - x)| < \varepsilon\}.$$

Por hipótesis, $\forall j \in \mathbb{N}_N : F_j(x_n) \rightarrow F_j(x)$, luego $\forall j \in \mathbb{N}_N : \exists n_j \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_j : |F_j(x_n - x)| < \varepsilon$. Si tomamos $n_0 = \max\{n_j : j \in \mathbb{N}_N\}$, entonces

$$\forall n \geq n_0 : \forall j \in \mathbb{N}_N : |F_j(x_n - x)| < \varepsilon,$$

es decir, $\forall n \geq n_0 : x_n \in U$. Por tanto, $x_n \rightarrow x$ según la topología inicial $\sigma(X, \mathcal{F})$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.